

Coniques

Classe : Terminale S

1 Introduction

Une **conique** est l'intersection d'un cône de révolution et d'un plan : cercle, ellipse, parabole, hyperbole (coniques propres) ; un point, une droite ou deux droites (coniques dégénérées). Toute conique a une équation cartésienne de la forme $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$.

2 Définition par foyer, directrice et excentricité

Soit F un foyer, D une directrice ($F \notin D$) et $e > 0$ l'excentricité. La conique Γ est l'ensemble des points M tels que

$$MF = e \cdot d(M, D) = e MH,$$

où H est le projeté orthogonal de M sur D .

$0 < e < 1$: ellipse; $e = 1$: parabole; $e > 1$: hyperbole.

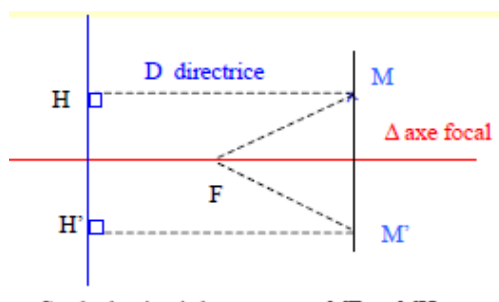


FIGURE 1 – Définition par foyer F , directrice D et axe focal ($MF = e MH$).

Sommets sur l'axe focal. Avec K projeté de F sur D : si $e = 1$, un seul sommet S , milieu de $[FK]$; sinon deux sommets S, S' , barycentres de $(F, 1), (K, e)$ et $(F, 1), (K, -e)$.

3 Équations réduites

3.1 Parabole ($e = 1$)

Dans un repère bien choisi, de paramètre $p = KF$:

$$y^2 = 2px \quad (\text{directrice } x = -\frac{p}{2}, \text{ sommet } O).$$

Tangente en M_0 : $yy_0 = p(x+x_0)$ (règle $x^2 \rightarrow xx_0, y \rightarrow \frac{y+y_0}{2}$). La tangente (MT) est la médiatrice de $[FH]$.

3.2 Ellipse ($0 < e < 1$)

Avec $a = OS$ (demi grand axe), $c = OF$, $b = \sqrt{a^2 - c^2}$:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad e = \frac{c}{a}, \quad \text{foyers } F(\pm c, 0), \quad \text{directrices } x = \pm \frac{a}{e}.$$

Deux axes de symétrie $(Ox), (Oy)$ et un centre O ; $y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$ sur $[-a; a]$. **Tangente** en M_0 : $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$.

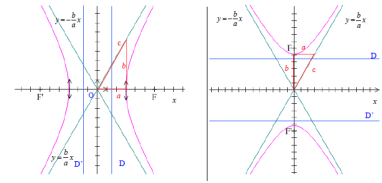
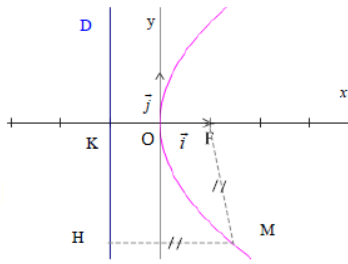


FIGURE 2 – Parabole (foyer F , directrice D) ; propriété de la tangente.

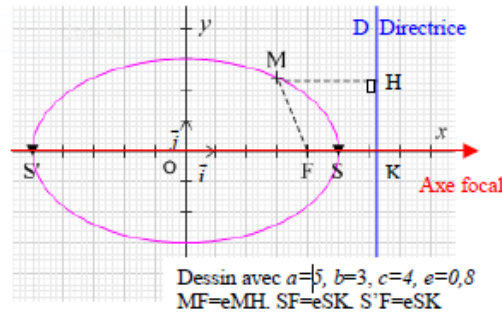


FIGURE 3 – Ellipse ($a = 5, b = 3, c = 4, e = 0,8$) : sommets et foyers.

3.3 Hyperbole ($e > 1$)

Avec $a = OS, c = OF, b = \sqrt{c^2 - a^2}$:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad e = \frac{c}{a}, \quad \text{foyers } F(\pm c, 0), \quad \text{asymptotes } y = \pm \frac{b}{a}x.$$

Tangente en M_0 : $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$. Dans le repère des asymptotes, l'équation devient $xy = k$.

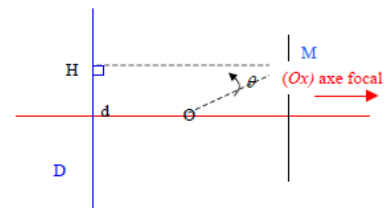
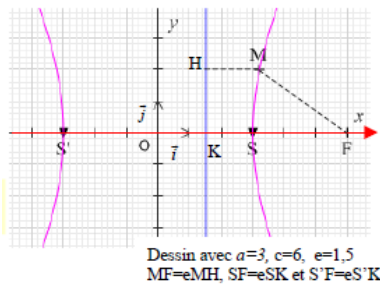


FIGURE 4 – Hyperbole ($a = 3, c = 6, e = 1,5$) et ses asymptotes.

3.4 Définition bifocale

Pour une ellipse de foyers F, F' ($FF' = 2c$) et grand axe $2a$:

$$MF + MF' = 2a \quad (a > c).$$

Pour une hyperbole de foyers F, F' et sommets distants de $2a$:

$$|MF - MF'| = 2a \quad (0 < a < c).$$

4 Paramétrages et coordonnées polaires

Paramétrages :

$$\text{cercle } \begin{cases} x = R \cos \theta \\ y = R \sin \theta \end{cases}, \quad \text{ellipse } \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}, \quad \text{parabole } \begin{cases} x = \frac{t^2}{2p} \\ y = t \end{cases}, \quad \text{hyperbole } \begin{cases} x = a \operatorname{ch} t \\ y = b \operatorname{sh} t. \end{cases}$$

Équation polaire (origine au foyer O , directrice $x = d$, $p = ed$) :

$$r = \frac{ed}{1 + e \cos \theta} = \frac{p}{1 + e \cos \theta}.$$

C'est une conique d'excentricité e et de foyer O .

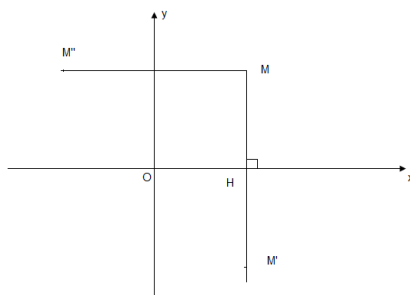


FIGURE 5 – Équation polaire : foyer O à l'origine, directrice D , axe focal (Ox) .

5 Image d'une ellipse par affinité

L'**affinité** d'axe (Δ) , de direction (Δ') et de rapport $k \neq 1$ laisse (Δ) invariante et associe à M le point M' tel que $\overrightarrow{HM'} = k \overrightarrow{HM}$ (H projeté de M sur Δ selon Δ'). L'affinité perpendiculaire d'axe (Ox) et de rapport k s'écrit $x' = x$, $y' = ky$; elle transforme un cercle en ellipse.

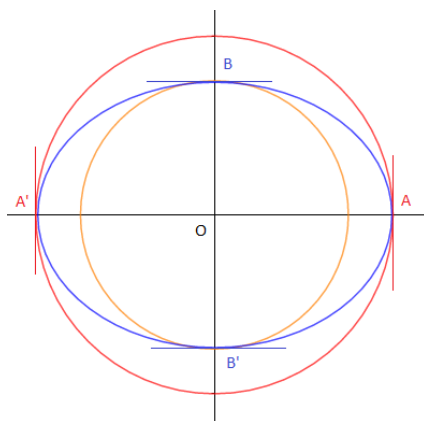


FIGURE 6 – Affinité d'axe (Δ) : images M_{-2} et $M_{1/2}$ selon le rapport.